



A.M.S..srl
ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE
Via A. Degasperi, 34/3 - 38123 Trento (TN) - Italy
tel. +39 0461 92 57 15 - fax +39 0461 92 35 00
Reg. Impr. TN, C.F. e P.IVA 02428260224
info@amstrento.it - www.amstrento.it

Servizio Assistenza Tecnica

Sistema di Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008

Manuale di qualità per apparecchio ecografico

Anno creazione: 2025

Marca:

Modello:

Nr. inv.:

s/n:

Struttura:

Reparto:



DATI APPARECCHIO

Inventario:	Reparto:	Costruttore:
S/N:	Struttura:	Modello:
Note Ecografo:		

DATI SONDE COLLEGATE

Sonda 1	Inventario:	Costruttore:
Tipo:	S/N:	Modello:

Sonda 2	Inventario:	Costruttore:
Tipo:	S/N:	Modello:

Sonda 3	Inventario:	Costruttore:
Tipo:	S/N:	Modello:

Sonda 4	Inventario:	Costruttore:
Tipo:	S/N:	Modello:



Tabella riassuntiva Controlli di Qualità:

Sonda: ____ s/n: ____

Mod. usata per test: _____

Preset impostato: _____

Gain: _____

Power: _____

	<u>Baseline</u>	<u>Controllo 1</u>	<u>Controllo 2</u>	<u>Controllo 3</u>
Data				
Ispezione visiva				
Uniformità				
Profondità max (cm)				
Misure verticali (discostamento mm)				
Misure orizzontali (discostamento mm)				
Zona Morta (mm)				
Risoluzione assiale 3 cm (mm)				
Risoluzione laterale 3 cm (mm)				
Risoluzione assiale 11 cm (mm)				
Risoluzione laterale 11 cm (mm)				
Massa anecoica (mm²)				
Massa iperecogena (mm²)				
Giudizio complessivo				
Nome e firma del tecnico	SERVICE ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE SRL 38100 TRENTO Via A. Degasperi, 34/3 Tel. 0461. 92 57 15			



Dettaglio Controlli di Qualità

Anno: _____ Sonda: _____ s/n: _____

1. ISPEZIONE VISIVA:

- ☒ **BUONO** (non vi sono crepe/tagli/altre non conformità né sulla sonda né sulla guaina)
- ☐ **SUFFICIENTE** (vi sono delle non conformità di lieve entità)
- ☐ **INSUFFICIENTE** (vi sono delle non conformità di entità non lieve)

2. UNIFORMITÀ:

- ☒ **BUONO** (immagine uniforme in tutte le zone lungo tutta la profondità di penetrazione)
- ☐ **SUFFICIENTE** (vi sono delle zone non uniformi che però non pregiudicano la visione dei pin)
- ☐ **INSUFFICIENTE** (vi sono delle zone non uniformi che pregiudicano la visione dei pin)

3. MASSIMA PROFONDITA' DI PENETRAZIONE:

E' determinata dalla frequenza del trasduttore, dal sistema di attenuazione utilizzato e dall'impostazione dei parametri di sistema.

DISTANZA DELL'ULTIMO BERSAGLIO VISIBILE (cm): _____

Valori di riferimento: frequenze minori di 2.5 MHz → > 16 cm frequenze fra 2,5 e 5 MHz → > 13 cm
frequenze fra 5 e 8 MHz → > 6 cm frequenze fra 8 e 12 Mhz → > 4 cm

4. MISURE VERTICALI:

Effettivo (mm)	Misurato (mm)	Scarto (mm)
20		
40		
60		
80		
100		
120		
140		
160		

Valori di riferimento: scarto < 1,5 mm fra due misure contigue



5. MISURE ORIZZONTALI:

Effettivo (mm)	Misurato (mm)	Scarto (mm)
- 20		
- 40		
- 60		
- 80		

Effettivo (mm)	Misurato (mm)	Scarto (mm)
40		
20		

Valori di riferimento: scarto < 2 mm fra due misure contigue

☒ TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA

6. ZONA MORTA:

NUMERO TOTALE BERSAGLI: ____

ZONA MORTA (mm): ____

Valori di riferimento:
< 7 mm per frequenze < 3 MHz
< 5 mm per frequenze comprese tra 3 e 7 MHz
< 3 mm per frequenze > 7 MHz

☐ TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA

7. RISOLUZIONE 3 CM:

Ultima coppia bersagli distinguibili	1 ^a (4 mm)	2 ^a (3 mm)	3 ^a (2 mm)	4 ^a (1 mm)	5 ^a (.5 mm)	6 ^a (.25 mm)	N/A
Assiale	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Laterale	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

Valori di riferimento: non deve superare di 1 mm i valori indicati dal costruttore

8. RISOLUZIONE 11 CM:

Ultima coppia bersagli distinguibili	1 ^a (5 mm)	2 ^a (4 mm)	3 ^a (3 mm)	4 ^a (2 mm)	5 ^a (1 mm)	Non Applicabile
Assiale	☐	☐	☐	☐	☐	☒
Laterale	☐	☐	☐	☐	☐	☒

Valori di riferimento: non deve superare di 1 mm i valori indicati dal costruttore



9. ANALISI DELLE MASSE ANECOICHE:

Diametro orizzontale (mm)	Diametro verticale (mm)	Rapporto diametri	Area (mm ²)

☐ TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA

Valori di riferimento: non esiste una standardizzazione tale da indicare dei limiti di tolleranza su scala quantitativa

10. ANALISI DELLE MASSE IPERECOGENE:

Diametro orizzontale (mm)	Diametro verticale (mm)	Rapporto diametri	Area (mm ²)

☐ TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA

Valori di riferimento: non esiste una standardizzazione tale da indicare dei limiti di tolleranza su scala quantitativa

CONCLUSIONI:

--

DATA:

IL TECNICO:



Tabella riassuntiva Controlli Qualità:

Mod. usata per test:

Preset impostato:

Gain:

Power:

Sonda: s/n:

GEN-M

ADOMINALE GENERALE

50

100

	<u>Baseline</u>	<u>Controllo 1</u>	<u>Controllo 2</u>	<u>Controllo 3</u>
Data				
Ispezione visiva				
Uniformità				
Profondità max (cm)				
Misure verticali (discostamento mm)				
Misure orizzontali (discostamento mm)				
Zona Morta (mm)				
Risoluzione assiale 3 cm (mm)				
Risoluzione laterale 3 cm (mm)				
Risoluzione assiale 11 cm (mm)				
Risoluzione laterale 11 cm (mm)				
Massa anecoica (mm²)				
Massa iperecogena (mm²)				
Giudizio complessivo				
Nome e firma del tecnico	SERVICE ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE SRL 38100 TRENTO Via A. Degasperi, 34/3 Tel. 0461. 92 57 15			



Dettaglio Controlli di Qualità

Anno: 2024 Sonda: s/n:

1. ISPEZIONE VISIVA:

- ☐ BUONO (non vi sono crepe/tagli/altre non conformità né sulla sonda né sulla guaina)
- ☒ SUFFICIENTE (vi sono delle non conformità di lieve entità)
- ☐ INSUFFICIENTE (vi sono delle non conformità di entità non lieve)

2. UNIFORMITÀ:

- ☒ BUONO (immagine uniforme in tutte le zone lungo tutta la profondità di penetrazione)
- ☐ SUFFICIENTE (vi sono delle zone non uniformi che però non pregiudicano la visione dei pin)
- ☐ INSUFFICIENTE (vi sono delle zone non uniformi che pregiudicano la visione dei pin)

3. MASSIMA PROFONDITA' DI PENETRAZIONE:

E' determinata dalla frequenza del trasduttore, dal sistema di attenuazione utilizzato e dall'impostazione dei parametri di sistema.

DISTANZA DELL'ULTIMO BERSAGLIO VISIBILE (cm): ____

Valori di riferimento: frequenze minori di 2.5 MHz → > 16 cm frequenze fra 2,5 e 5 MHz → > 13 cm
frequenze fra 5 e 8 MHz → > 6 cm frequenze fra 8 e 12 Mhz → > 4 cm

4. MISURE VERTICALI:

Effettivo (mm)	Misurato (mm)	Scarto (mm)
20		
40		
60		
80		
100		
120		
140		
160		

Valori di riferimento: scarto < 1,5 mm fra due misure contigue



5. MISURE ORIZZONTALI:

Effettivo (mm)	Misurato (mm)	Scarto (mm)
- 20		
- 40		
- 60		
- 80		

Effettivo (mm)	Misurato (mm)	Scarto (mm)
40		
20		

Valori di riferimento: scarto < 2 mm fra due misure contigue

☐ TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA

6. ZONA MORTA:

NUMERO TOTALE BERSAGLI: ____

ZONA MORTA (mm): ____

Valori di riferimento:
< 7 mm per frequenze < 3 MHz
< 5 mm per frequenze comprese tra 3 e 7 MHz
< 3 mm per frequenze > 7 MHz

☐ TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA

7. RISOLUZIONE 3 CM:

Ultima coppia bersagli distinguibili	1 ^a (4 mm)	2 ^a (3 mm)	3 ^a (2 mm)	4 ^a (1 mm)	5 ^a (.5 mm)	6 ^a (.25 mm)	N/A
Assiale	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Laterale	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Valori di riferimento: non deve superare di 1 mm i valori indicati dal costruttore

8. RISOLUZIONE 11 CM:

Ultima coppia bersagli distinguibili	1 ^a (5 mm)	2 ^a (4 mm)	3 ^a (3 mm)	4 ^a (2 mm)	5 ^a (1 mm)	Non Applicabile
Assiale	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Laterale	☐	☐	☐	☒	☐	☐

Valori di riferimento: non deve superare di 1 mm i valori indicati dal costruttore



9. ANALISI DELLE MASSE ANECOICHE:

Diametro orizzontale (mm)	Diametro verticale (mm)	Rapporto diametri	Area (mm ²)

☐ TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA

Valori di riferimento: non esiste una standardizzazione tale da indicare dei limiti di tolleranza su scala quantitativa

10. ANALISI DELLE MASSE IPERECOGENE:

Diametro orizzontale (mm)	Diametro verticale (mm)	Rapporto diametri	Area (mm ²)

☐ TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA

Valori di riferimento: non esiste una standardizzazione tale da indicare dei limiti di tolleranza su scala quantitativa

CONCLUSIONI:

--

DATA:

IL TECNICO:

Tabella riassuntiva Controlli di Qualità:



A.M.S. srl
ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE
Via A. Degasperi, 34/3 - 38123 Trento (TN) - Italy
tel. +39 0461 92 57 15 - fax +39 0461 92 35 00
Reg. Impr. TN, C.F. e P.IVA 02428260224
info@amstrento.it - www.amstrento.it

Servizio Assistenza Tecnica

Sistema di Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008

Sonda: ____ s/n:

Mod. usata per test:

Preset impostato:

Gain:

Power:

RIS-B

GINECOLOGIA GENERALE

50

100

	<u>Baseline</u>	<u>Controllo 1</u>	<u>Controllo 2</u>	<u>Controllo 3</u>
Data				
Ispezione visiva				
Uniformità				
Profondità max (cm)				
Misure verticali (discostamento mm)				
Misure orizzontali (discostamento mm)				
Zona Morta (mm)				
Risoluzione assiale 3 cm (mm)				
Risoluzione laterale 3 cm (mm)				
Risoluzione assiale 11 cm (mm)				
Risoluzione laterale 11 cm (mm)				
Massa anecoica (mm²)				
Massa iperecogena (mm²)				
Giudizio complessivo				
Nome e firma del tecnico	SERVICE ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE SRL 38100 TRENTO Via A. Degasperi, 34/3 Tel. 0461. 92 57 15			



Dettaglio Controlli di Qualità

Anno: _____ Sonda: _____ s/n: _____

1. ISPEZIONE VISIVA:

☒ BUONO

(non vi sono crepe/tagli/altre non conformità né sulla sonda né sulla guaina)

☐ SUFFICIENTE

(vi sono delle non conformità di lieve entità)

☐ INSUFFICIENTE

(vi sono delle non conformità di entità non lieve)

2. UNIFORMITÀ:

☒ BUONO

(immagine uniforme in tutte le zone lungo tutta la profondità di penetrazione)

☐ SUFFICIENTE

(vi sono delle zone non uniformi che però non pregiudicano la visione dei pin)

☐ INSUFFICIENTE

(vi sono delle zone non uniformi che pregiudicano la visione dei pin)

3. MASSIMA PROFONDITA' DI PENETRAZIONE:

E' determinata dalla frequenza del trasduttore, dal sistema di attenuazione utilizzato e dall'impostazione dei parametri di sistema.

DISTANZA DELL'ULTIMO BERSAGLIO VISIBILE (cm): 8

Valori di riferimento: frequenze minori di 2.5 MHz → > 16 cm
frequenze fra 5 e 8 MHz → > 6 cm

frequenze fra 2,5 e 5 MHz → > 13 cm
frequenze fra 8 e 12 Mhz → > 4 cm

4. MISURE VERTICALI:

Effettivo (mm)	Misurato (mm)	Scarto (mm)
20	19.2	1
40	38.1	2
60	58.2	1
80	77.8	2
100		
120		
140		
160		

Valori di riferimento: scarto < 1,5 mm fra due misure contigue

5. MISURE ORIZZONTALI:



Effettivo (mm)	Misurato (mm)	Scarto (mm)
- 20		
- 40		
- 60		
- 80		

Effettivo (mm)	Misurato (mm)	Scarto (mm)
40		
20		

Valori di riferimento: scarto < 2 mm fra due misure contigue

☒ TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA

6. ZONA MORTA:

NUMERO TOTALE BERSAGLI: 6

ZONA MORTA (mm): 1

Valori di riferimento:
< 7 mm per frequenze < 3 MHz
< 5 mm per frequenze comprese tra 3 e 7 MHz
< 3 mm per frequenze > 7 MHz

☐ TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA

7. RISOLUZIONE 3 CM:

Ultima coppia bersagli distinguibili	1 ^a (4 mm)	2 ^a (3 mm)	3 ^a (2 mm)	4 ^a (1 mm)	5 ^a (.5 mm)	6 ^a (.25 mm)	N/A
Assiale	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Laterale	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

Valori di riferimento: non deve superare di 1 mm i valori indicati dal costruttore

8. RISOLUZIONE 11 CM:

Ultima coppia bersagli distinguibili	1 ^a (5 mm)	2 ^a (4 mm)	3 ^a (3 mm)	4 ^a (2 mm)	5 ^a (1 mm)	Non Applicabile
Assiale	☐	☐	☐	☐	☐	☒
Laterale	☐	☐	☐	☐	☐	☒

Valori di riferimento: non deve superare di 1 mm i valori indicati dal costruttore

9. ANALISI DELLE MASSE ANECOICHE:



Diametro orizzontale (mm)	Diametro verticale (mm)	Rapporto diametri	Area (mm ²)
6.9	6.8	1.01	38

☐ TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA

Valori di riferimento: non esiste una standardizzazione tale da indicare dei limiti di tolleranza su scala quantitativa

10. ANALISI DELLE MASSE IPERECOGENE:

Diametro orizzontale (mm)	Diametro verticale (mm)	Rapporto diametri	Area (mm ²)
8.8	8.6	1.02	60

☐ TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA

Valori di riferimento: non esiste una standardizzazione tale da indicare dei limiti di tolleranza su scala quantitativa

CONCLUSIONI:

--

DATA: 23/07/2024

IL TECNICO: ELSON META



Tabella riassuntiva Controlli di Qualità:

Sonda: __ s/n:

Mod. usata per test: _____

Preset impostato: _____

Gain: _____

Power: _____

	<u>Baseline</u>	<u>Controllo 1</u>	<u>Controllo 2</u>	<u>Controllo 3</u>
Data				
Ispezione visiva				
Uniformità				
Profondità max (cm)				
Misure verticali (discostamento mm)				
Misure orizzontali (discostamento mm)				
Zona Morta (mm)				
Risoluzione assiale 3 cm (mm)				
Risoluzione laterale 3 cm (mm)				
Risoluzione assiale 11 cm (mm)				
Risoluzione laterale 11 cm (mm)				
Massa anecoica (mm²)				
Massa iperecogena (mm²)				
Giudizio complessivo				
Nome e firma del tecnico				



Dettaglio Controlli di Qualità

Anno: _____ Sonda: __ s/n:

1. ISPEZIONE VISIVA:

☒ BUONO

(non vi sono crepe/tagli/altre non conformità né sulla sonda né sulla guaina)

☐ SUFFICIENTE

(vi sono delle non conformità di lieve entità)

☐ INSUFFICIENTE

(vi sono delle non conformità di entità non lieve)

2. UNIFORMITÀ:

☒ BUONO

(immagine uniforme in tutte le zone lungo tutta la profondità di penetrazione)

☐ SUFFICIENTE

(vi sono delle zone non uniformi che però non pregiudicano la visione dei pin)

☐ INSUFFICIENTE

(vi sono delle zone non uniformi che pregiudicano la visione dei pin)

3. MASSIMA PROFONDITA' DI PENETRAZIONE:

E' determinata dalla frequenza del trasduttore, dal sistema di attenuazione utilizzato e dall'impostazione dei parametri di sistema.

DISTANZA DELL'ULTIMO BERSAGLIO VISIBILE (cm): __8__

Valori di riferimento: frequenze minori di 2.5 MHz → > 16 cm frequenze fra 2,5 e 5 MHz → > 13 cm
frequenze fra 5 e 8 MHz → > 6 cm frequenze fra 8 e 12 Mhz → > 4 cm

4. MISURE VERTICALI:

Effettivo (mm)	Misurato (mm)	Scarto (mm)
20		
40		
60		
80		
100		
120		
140		
160		

Valori di riferimento: scarto < 1,5 mm fra due misure contigue



5. MISURE ORIZZONTALI:

Effettivo (mm)	Misurato (mm)	Scarto (mm)
- 20		
- 40		
- 60		
- 80		

Effettivo (mm)	Misurato (mm)	Scarto (mm)
40		
20		

Valori di riferimento: scarto < 2 mm fra due misure contigue

☒ TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA

6. ZONA MORTA:

NUMERO TOTALE BERSAGLI: _____ ZONA MORTA (mm): _____

Valori di riferimento:
< 7 mm per frequenze < 3 MHz
< 5 mm per frequenze comprese tra 3 e 7 MHz
< 3 mm per frequenze > 7 MHz

☐ TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA

7. RISOLUZIONE 3 CM:

Ultima coppia bersagli distinguibili	1 ^a (4 mm)	2 ^a (3 mm)	3 ^a (2 mm)	4 ^a (1 mm)	5 ^a (.5 mm)	6 ^a (.25 mm)	N/A
Assiale	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Laterale	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Valori di riferimento: non deve superare di 1 mm i valori indicati dal costruttore

8. RISOLUZIONE 11 CM:

Ultima coppia bersagli distinguibili	1 ^a (5 mm)	2 ^a (4 mm)	3 ^a (3 mm)	4 ^a (2 mm)	5 ^a (1 mm)	Non Applicabile
Assiale	☐	☐	☐	☐	☐	☒
Laterale	☐	☐	☐	☐	☐	☒

Valori di riferimento: non deve superare di 1 mm i valori indicati dal costruttore



9. ANALISI DELLE MASSE ANECOICHE:

Diametro orizzontale (mm)	Diametro verticale (mm)	Rapporto diametri	Area (mm ²)

☐ TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA

Valori di riferimento: non esiste una standardizzazione tale da indicare dei limiti di tolleranza su scala quantitativa

10. ANALISI DELLE MASSE IPERECOGENE:

Diametro orizzontale (mm)	Diametro verticale (mm)	Rapporto diametri	Area (mm ²)

☐ TEST NON APPLICABILE A QUESTA SONDA

Valori di riferimento: non esiste una standardizzazione tale da indicare dei limiti di tolleranza su scala quantitativa

CONCLUSIONI:

--

DATA:

IL TECNICO: